Documentacion: como Firestore almacena los datos en SaludYA

SaludYA usa Firebase Cloud Firestore como base de datos principal. Firestore no es una base de datos SQL tradicional; es una base de datos NoSQL orientada a documentos.

En palabras simples: Firestore guarda la informacion en colecciones y documentos con una estructura parecida a JSON.

Firestore no almacena en SQL

En SQL normalmente existen tablas, filas y columnas. En Firestore existen colecciones, documentos y campos. Por eso, un usuario o un medico no se guarda como una fila de una tabla, sino como un documento dentro de una coleccion.

Concepto	SQL	Firestore
Estructura principal	Tablas	Colecciones
Registro	Fila	Documento
Campos	Columnas	Campos del documento
Relaciones	Llaves foraneas y joins	IDs, referencias o subcolecciones
Formato visual	Tabular	Similar a JSON

Ejemplo visual tipo JSON

Un documento de la coleccion doctors puede verse asi dentro de Firestore:

```
{
"name": "Dr. Juan",
"specialty": "Medicina general",
"location": "Consulta privada",
"rating": 5,
"nextSlot": "Disponible 9:00 AM",
"isVerified": true
}
```

Aunque se parezca a JSON, Firestore no es simplemente un archivo .json. Internamente maneja tipos de datos propios como string, number, boolean, timestamp, array, map, reference y null.

Estructura recomendada para SaludYA

```
users/{userId}
name, email, role, phone, photoUrl, createdAt

doctors/{doctorId}
name, specialty, location, photoUrl, rating, nextSlot, isVerified, services

appointments/{appointmentId}
```

```
patientId, doctorId, dateTime, status, reason

conversations/{conversationId}
participantIds, lastMessage, updatedAt

conversations/{conversationId}/messages/{messageId}
senderId, text, sentAt, readAt

medicalRecords/{recordId}
patientId, doctorId, diagnosis, prescription, notes, attachments, createdAt

patientMetrics/{metricId}
patientId, type, value, unit, recordedAt
```

Coleccion users

La coleccion users guarda el perfil de cada usuario registrado en Firebase Authentication. Lo ideal es que el ID del documento sea el mismo UID del usuario en Authentication.

```
Authentication UID:
S4mFtUkCj7YsrI75HjVvwabr3213

Firestore:
users/S4mFtUkCj7YsrI75HjVvwabr3213

{
"name": "Jose",
"email": "jose@gmail.com",
"role": "patient",
"phone": "",
"photoUrl": "",
"createdAt": "2026-09-23T12:00:00Z"
}
```

Coleccion doctors

La coleccion doctors funciona como el catalogo publico del marketplace. Ahi se publican los medicos particulares con su especialidad, ubicacion, disponibilidad, foto, calificacion y estado de verificacion.

```
{
"name": "Dr. Juan",
"specialty": "Medicina general",
"location": "Miraflores",
"photoUrl": "https://example.com/doctor.jpg",
"rating": 5,
"nextSlot": "Disponible 9:00 AM",
"isVerified": true
}
```

Chats

Los chats pueden organizarse con una coleccion conversations y una subcoleccion messages. Esto permite separar la conversacion del historial de mensajes.

```
conversations/{conversationId}
{
"participantIds": ["patientUserId", "doctorUserId"],
"lastMessage": "Hola doctor, necesito una consulta.",
"updatedAt": "2026-09-23T12:30:00Z"
}

conversations/{conversationId}/messages/{messageId}
{
"senderId": "patientUserId",
"text": "Hola doctor, necesito una consulta.",
"sentAt": "2026-09-23T12:30:00Z",
"readAt": null
}
```

Historias medicas y seguridad

Las historias medicas son informacion sensible. No deben ser publicas. Solo deberian poder acceder el paciente, el medico autorizado y un administrador autorizado si el sistema lo requiere.

```
{
"patientId": "patientUserId",
"doctorId": "doctorUserId",
"diagnosis": "Dolor de garganta",
"prescription": "Reposo e hidratacion",
"notes": "Paciente estable",
"attachments": [],
"createdAt": "2026-09-23T13:00:00Z"
}
```

Las reglas de Firestore deben evitar que un paciente vea historias medicas de otro paciente, que un medico no autorizado vea datos privados o que un usuario normal cambie su rol a admin o doctor.

Conclusion

Firestore no guarda datos en SQL. Los guarda en documentos dentro de colecciones, con una estructura flexible parecida a JSON. Para SaludYA, esto permite manejar perfiles de medicos particulares, busqueda

de especialistas, citas, chats, metricas e historias medicas con una estructura flexible y escalable.